מבוא למדעי המחשב

הרצאה 3 : משפטי בקרה

דוגמא 1

- דוגמה לתרגיל: אם הציון הנקלט גדול או שווה ל- 60 על התכנית להדפיס "Passed".

- אלגוריתמים שראינו עד כאן – כולם סדרתיים: כל פעם ביצענו פקודה אחר פקודה, בלי להתעלם מחלקם.

- אבל בדוגמה: אם ציון קטן מ- 60 – לדלג על הפקודה הבאה, לא להדפיס כלל.

מבוא לביטוים לוגיים

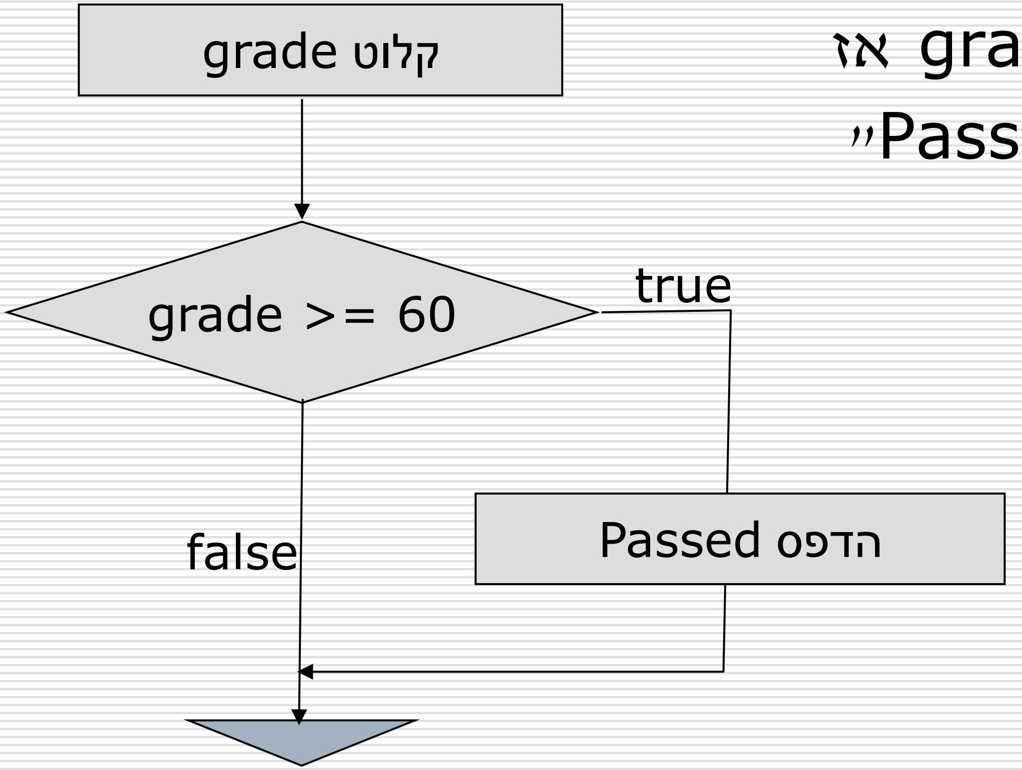
- משפט אשר עבורו אפשר לקבוע האם הוא "**אמתי**" או "**שקרי**", נקרא **ביטוי לוגי (בוליאני)**
- דוגמאות:
  - כעת יורד גשם
  - X>0 (כאשר X **מאותחל!**)
  - הציון גדול או שווה ל- 60
- פעולות יחס המותרות בביטוים לוגיים:

>, <, >=, <=, ==, !=

- **בשפת C הערך 0 נחשב "שקר"**
- **<u>כל ערך אחר</u> נחשב "אמת".**

משפט if

- הצעה לפתרון
  - קלוט grade
  - אם grade >= 60 אז
    - הדפס "Passed"
- הצעה וויזואלית:



משפט if

- פתרון ב- C :

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int grade;
    printf("Enter you grade:");
    scanf("%d", &grade);
    if ( grade >= 60 )
        printf("Passed \n");
}
```

if (*expression*)
statement

אם ערך הביטוי הוא **אמת** –
מבצעים statement
אחרת – מדלגים על ביצוע
(ועוברים למשפט אחריו)

משפט if

- מאפשר לבצע פקודה (או קבוצה של פקודות - על-ידי כתיבתן בתוך סוגריים מסולסלים "בלוקי") בתלות בקיום של תנאי מסוים.
- למשל:

אם n – מספר אי-זוגי,

אז הדפס "אי-זוגי" והדפס ספרה אחרונה

משפט if

- מאפשר לבצע פקודה (או קבוצה של פקודות - על-ידי כתיבתן בתוך סוגריים מסולסלים "בלוקי") בתלות בקיום של תנאי מסוים.
- למשל:

אם n – מספר אי-זוגי,

אז הדפס "אי-זוגי" והדפס ספרה אחרונה

האם נכון לכל מספר שלם?

```
if (n % 2 == 1)
{
    printf ("n is odd");
    printf ("the right digit is %d\n", n%10);
}
```

משפט if

- מאפשר לבצע פקודה (או קבוצה של פקודות - על-ידי כתיבתן בתוך סוגריים מסולסלים "בלוק") בתלות בקיום של תנאי מסוים.
- למשל:

אם n – מספר אי-זוגי,

אז הדפס "אי-זוגי" והדפס ספרה אחרונה

```
if (n % 2 != 0)  // if (n%2)
{
      printf ("n is odd");
     printf ("the right digit is %d\n", n%10);
}
```

דוגמא 2 :

- כתבו תכנית אשר קולטת שני מספרים ומדפיסה הגדול בין השניים.
- הצעה לפתרון (שימוש רק במשפט if) :

דוגמא 2 :

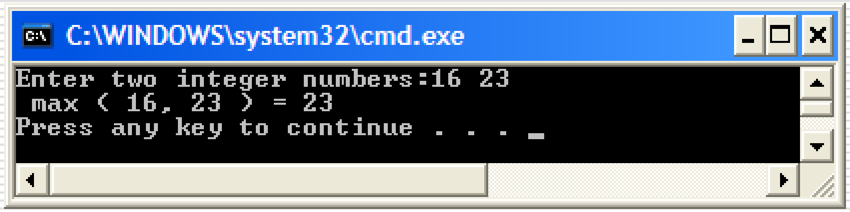
- כתבו תכנית אשר קולטת שני מספרים ומדפיסה הגדול בין השניים.

- הצעה לפתרון (**שימוש רק במשפט if**) :
  - קלוט מספרים a ו-b
  - הצב a למשתנה max
  - אם b > max אז
    - הצב b למשתנה max
  - הדפס max

פתרון ב- C

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a, b, max;
    printf("Enter two integer numbers:");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    max=a;
    if ( max < b ) max = b;
    printf(" max ( %d, %d ) = %d \n", a, b, max );
}
```

פתרון ב- C




```c
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a, b, max;
    printf("Enter two integer numbers:");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    max=a;
    if ( max < b ) max = b;
    printf(" max ( %d, %d ) = %d \n", a, b, max );
}
```

משפט if-else

- אחרי משפט if ניתן לציין גם פקודה (או קבוצת פקודות) שתתבצע במקרה שהתנאי **__לא__** מתקיים. המבנה:

if (ביטוי) פקודה ;

else פקודה ;

....

```
scanf("%d%d", &a, &b);
if ( a < b )
        max = b;
else
        max = a;
printf(" max ( %d, %d ) = %d \n", a, b, max );
```

....

משפט if-else

- אחרי משפט if ניתן לציין גם פקודה (או קבוצת פקודות) שתתבצע במקרה שהתנאי **לא** מתקיים. המבנה:

```
if (ביטוי) פקודה ;
else פקודה ;
```

....

```
scanf("%d%d", &a, &b);
if ( a < b )
        max = b;
else
        max = a;
printf(" max ( %d, %d ) = %d \n", a, b, max );
```

....

max=(a<b) ? b : a;

condition ? expression1 : expression2

דוגמא: בדיקה אם מספר הוא זוגי

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int num;
    printf("Enter an integer for checking:");
    scanf("%d", &num);
    if (num %2 == 0)
        printf("This number is even\n");
    else
        printf("This number is odd\n");
}
```

משפט if-else

- כמקודם, עבור קבוצה של פקודות, נשתמש בסוגריים מסולסלים כדי ליצור בלוק:

```
else
 {
  פקודות
 }
```

דוגמה:

```
if ( grade >= 60 )
   printf( "Passed.\n" );
else
{
   printf( "Failed.\n" );
   printf( "You must take this course again.\n" );
}
```

משפט if-else

- כמקודם, עבור <u>קבוצה</u> של פקודות, נשתמש בסוגריים מסולסלים כדי ליצור בלוק:

```
else
{
 פקודות
}
```

שימו לב:

```
if ( grade >= 60 )
   printf( "Passed.\n" );
else
{
   printf( "Failed.\n" );
   printf( "You must take this course again.\n" );
}
```

ללא הסוגריים, השורה הזו הייתה מודפסת תמיד: בלי תלות ב-grade

דוגמא : חישוב הקף מעגל

```
void main()
{
  int  radius;
  double PI = 3.1415927, circ;

  printf ("Please enter a radius:\n");
  scanf("%d", &radius);
  if (radius < 0)
        radius = (-1) * radius;


  circ = 2 * PI  * radius ;
  printf(" The Circ = %lf\n", circ);
}
```

דוגמא: חישוב הקף מעגל

```
void main()
{
   int  radius;
   double PI = 3.1415927, circ;

   printf ("Please enter a radius:\n");
   scanf("%d", &radius);
   if (radius < 0)
         radius = (-1) * radius;

   circ = 2 * PI  * radius ;
   printf(" The Circ = %lf\n", circ);
}
```

דוגמא: חישוב הקף מעגל

```
void main() {
   int  radius;
   double PI = 3.1415927;

   printf ("Please enter a radius:\n");
   scanf("%d", &radius);
   if (radius < 0)
         printf (“ERROR: your radius is negative\n");
   else
         printf ("The Circ = %lf\n", 2 * PI  * radius );
}
```

תנאים אפשריים : שילוב של תנאים

- לפעמים נרצה לבדוק תנאי מורכב יותר,
למשל ציון צריך להיות לפחות 0 **וגם** לכל היותר 100.

- כדי לבדוק אם הערך שנמצא במשתנה grade הוא ציון חוקי אפשר לרשום שני if-ים "מקוננים" :

```
if (grade >= 0)
    if (grade <= 100)
        printf("The grade is in the right range\n");
```

שילוב תנאים - פעולות לוגיות

- בהרבה מקרים נוח להשתמש בפעולות לוגיות, שיכולות לשלב כמה תנאים. יש 3 פעולות לוגיות: AND, OR, NOT.

- **&&** - AND (וגם) – דורש ששני התנאים יתקיימו.

למשל אפשר לרשום:

```
if (grade >= 0 && grade <= 100)
```

במקום:

```
if (grade >= 0)
    if (grade <= 100)
```

תוכנית לחישוב ציון סופי בקורס

```
void main()
{
	int exam, exercises;
	double final;
	printf("Enter your exam and exercises grades");
	scanf("%d%d", &exam, &exercises);
	if (exam >= 60 && exercises >0)
	{
		final = 0.85*exam+0.15*exercises;
		printf("Your grade is %lf \n", final);
	}
	else
		printf("You failed \n");
}
```

שילוב תנאים - פעולות לוגיות נוספות

- || - OR (או) - דורש שלפחות אחד מהתנאים יתקיים.

למשל, התנאי הבא יתקיים תמיד: `if (a>0 || a<=0)`

- ! - NOT (שלילה) - דורש שהתנאי לא יתקיים.

למשל, התנאי הבא יתקיים תמיד: `if (! (a != a))`

- סדר קדימות הביצוע הוא:
  - NOT
  - AND
  - OR

דוגמא: בדיקה אם שנה היא מעוברת

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int year;
    printf("Enter a year for checking:");
    scanf("%d", &year);
    if (year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0)
        printf("This year is leap\n");
    else
        printf("This year is not leap\n");
}
```

תנאים כמספרים

- למעשה כשרושמים תנאי, המחשב מתרגם אותו לערך מספרי, בהתאם לנכונותו.   לא נכון : 0.   נכון : מספר שונה מ- 0.

  למשל, (3>4) מתורגם לערך 0, (3<4) מתורגם לערך 1

- במקום לרשום תנאי אפשר לרשום ביטוי שיש לו ערך מספרי.

  אם הערך הוא 0 אז זה נחשב שהתנאי לא מתקיים (false), וכל ערך אחר נחשב לתנאי שמתקיים (true).

- למשל, המשמעות של if(0) היא שהפקודה לא תבוצע. המשמעות של if(1) או if(5) היא שהפקודה תבוצע.

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של `if (a)` ?

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של if (a) ?

בדיוק כמו if (a!=0)

תנאים במספרים - המשך

- מה המשמעות של if (a) ?

בדיוק כמו if (a!=0)

- מה המשמעות של if (!a) ?

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של `if (a)` ?

  בדיוק כמו `if (a!=0)`

- מה המשמעות של `if (!a)` ?

  בדיוק כמו `if (a==0)`

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של `if (a)` ?

בדיוק כמו `if (a!=0)`

- מה המשמעות של `if (!a)` ?

בדיוק כמו `if (a==0)`

- מה המשמעות של `if (a=5)` ?

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של if (a) ?

בדיוק כמו if (a!=0)

- מה המשמעות של if (!a) ?

בדיוק כמו if (a==0)

- מה המשמעות של if (a=5) ?

כשרושמים פקודת השמה, מתקבל ערך ששווה לערך ששמנו במשתנה. לכן הערך של (a=5) הוא 5.

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של if (a) ?

בדיוק כמו if (a!=0)

- מה המשמעות של if (!a) ?

בדיוק כמו if (a==0)

- מה המשמעות של if (a=5) ?

כשרושמים פקודת השמה, מתקבל ערך ששווה לערך ששמנו במשתנה. לכן הערך של (a=5) הוא 5.

אז מבחינת המחשב רשמנו תנאי שתמיד מתקיים

תנאים כמספרים - המשך

- מה המשמעות של if (a) ?

בדיוק כמו if (a!=0)

- מה המשמעות של if (!a) ?

בדיוק כמו if (a==0)

- מה המשמעות של if (a=5) ?

כשרושמים פקודת השמה, מתקבל ערך ששווה לערך ששמנו במשתנה. לכן הערך של (a=5) הוא 5.

אז מבחינת המחשב רשמנו תנאי שתמיד מתקיים

לכן צריך להיזהר ולא לרשום = במקום ==

פעולות לוגיות – עוד על סדר הביצוע

- הפעולות האריתמטיות (+, -, *, /, %) מתבצעות תמיד לפני פעולות ההשוואה (==, < וכו') שמתבצעות לפני הפעולות הלוגיות && ו- ||.

- ל- ! (NOT) יש את הקדימות הגבוהה ביותר (עוד לפני פעולות אריתמטיות).

- דוגמאות לתנאים:

(5+4>8)

(!1 >= 0||0)

פעולות לוגיות – עוד על סדר הביצוע

- הפעולות האריתמטיות (+, -, *, /, %) מתבצעות תמיד לפני פעולות ההשוואה (==, < וכו') שמתבצעות לפני הפעולות הלוגיות && ו- ||.
- ל- ! (NOT) יש את הקדימות הגבוהה ביותר (עוד לפני פעולות אריתמטיות).
- דוגמאות לתנאים:

(5+4>8)

(!1 >= 0||0)

→ 0 >= 0 || 0

פעולות לוגיות – עוד על סדר הביצוע

- הפעולות האריתמטיות (+, -, *, /, %) מתבצעות תמיד לפני פעולות ההשוואה (==, <) וכו' שמתבצעות לפני הפעולות הלוגיות && ו- ||.

- ל- ! (NOT) יש את הקדימות הגבוהה ביותר (עוד לפני פעולות אריתמטיות).

- דוגמאות לתנאים:

(5+4>8)

(!1 >= 0||0)

0 >= 0 || 0 → 1 || 0 → 1

רב ברירה

- כשיש בחירה בין מצבים רבים אפשר להשתמש במבני if-else **מקוננים:**

```
if (תנאי)
  פקודה
else if (תנאי)
          פקודה
     else if (תנאי)
              פקודה
        else
             פקודה
```

(ובמקום פקודה יכול להיות כמובן בלוק של פקודות)

רב ברירה

- ה-else מקושר תמיד ל- if האחרון.
- למשל:

```
if (תנאי)
   פקודה
else if (תנאי)
          if (תנאי)
               פקודה;
          else
             פקודה;
     else
              פקודה;
```

שיוך של if ו-else

- מה ההבדל ?

```
if (a==1)
    if (b==2)
        printf("***");
    else
        printf("###");
```

```
if (a==1){
    if (b==2)
        printf("***");
}
else
    printf("###");
```

רב ברירה- דוגמא

תרגום לציון אמריקאי

```
if (grade >= 90)
    printf("A\n");
else
    if (grade >= 80)
        printf("B\n");
    else
        if (grade >= 70)
            printf("C\n");
        else
            if (grade >= 60)
                printf("D\n");
            else
                printf("Failed\n");
```

רב ברירה- SWITCH-CASE

- אם התנאים הם השוואה לערכים **קבועים ובדידים** מסוימים, אפשר להשתמש בפקודה נוחה יותר, במקום הרבה if-else-ים :

בדיד – תוצאתו היא מס' שלם או תו

```
switch (ביטוי עם ערך בדיד)
{
    case קבוע1:
            פקודה או פקודות
        break;   (אופציונלי)
    case  קבוע2:
            פקודה או פקודות
        break;  (אופציונלי)
    ................
    default: (אופציונלי)
            פקודה או פקודות
}
```

דוגמא - switch

מה עושה קטע התוכנית הזה?

```
char grade;
grade = getchar(); // the function (from stdio) reads one character and stores it in grade
switch (grade)
{
    case 'A':
        printf("90 – 100\n");
        break;
    case 'B':
        printf("80 – 89\n");
        break;
    case 'C':
        printf("70 -79\n");
        break;
    ……………………………………….
    default:
        printf("Error!\n");
}
```

דוגמא - switch

מה עושה קטע התוכנית הזה?

מתרגם ציון אמריקאי לטווח מספרים

```
char grade;
grade = getchar(); // the function (from stdio) reads one character and stores it in grade
switch (grade)
{
	case 'A':
		printf("90 – 100\n");
		break;
	case 'B':
		printf("80 – 89\n");
		break;
	case 'C':
		printf("70 -79\n");
		break;
	……………………………………
	default:
		printf("Error!\n");
}
```

דוגמא - switch

מה עושה קטע התוכנית הזה?

```
char grade;
grade = getchar(); // scanf("%c",&grade);
switch (grade)
{
    case 'A':
        printf("90 – 100\n");
        break;
    case 'B':
        printf("80 – 89\n");
        break;
    case 'C':
        printf("70 -79\n");
        break;
    ……………………………………
    default:
        printf("Error!\n");
}
```

מתרגם ציון אמריקאי לטווח מספרים

switch - דוגמא: תרגום ציון אמריקאי

```
char grade;
grade = getchar();
switch (grade)
{
    case ‘A’:
        printf(“90 – 100\n”);
        break;
    case ‘B’:
        printf(“80 – 89\n”);
        break;
    case ‘C’:
        printf(“70 -79\n”);
        break;
    ……………………………………….
    default:
        printf(“Error!\n”);
}
```

הביטוי שערכו נבדק – הוא יכול להיות כל ביטוי בעל ערך מטיפוס בדיד (תו או מספר שלם)

switch - דוגמה: תרגום ציון אמריקאי

```
char grade;
grade = getchar();
switch (grade)
{
    case 'A':
        printf("90 – 100\n");
        break;
    case 'B':
        printf("80 – 89\n");
        break;
    case 'C':
        printf("70 -79\n");
        break;
    ………………………………..
    default:
        printf("Error!\n");
}
```

הביטוי שערכו נבדק – הוא יכול להיות כל ביטוי בעל ערך מטיפוס בדיד (תו או מספר שלם)

הבדיקה היא אם הביטוי הנ"ל שווה לאחד מהקבועים הרשומים (לפי הסדר)

switch - דוגמה: תרגום ציון אמריקאי

```
char grade;
grade=getchar();
switch (grade)
{
	case 'A':
		printf("90 – 100\n");
		break;
	case 'B':
		printf("80 – 89\n");
		break;
	case 'C':
		printf("70 -79\n");
		break;
	.......................................
	default:
		printf("Error!\n");
}
```

הביטוי שערכו נבדק – הוא יכול להיות כל ביטוי בעל ערך מטיפוס בדיד (תו או מספר שלם)

הבדיקה היא אם הביטוי הנ"ל שווה לאחד מהקבועים הרשומים (לפי הסדר)

אם נמצא שוויון, **כל הפקודות משם והלאה** מתבצעות (אפשריים גם בלוקים של פקודות)

switch - דוגמה: תרגום ציון אמריקאי

```
char grade;
grade=getchar();
switch (grade)
{
      case ‘A’:
            printf(“90 – 100\n”);
            break;
      case ‘B’:
            printf(“80 – 89\n”);
            break;
      case ‘C’:
            printf(“70 -79\n”);
            break;
      ……………………………………
      default:
            printf(“Error!\n”);
}
```

הביטוי שערכו נבדק – הוא יכול להיות כל ביטוי בעל ערך מטיפוס בדיד (תו או מספר שלם)

הבדיקה היא אם הביטוי הנ"ל שווה לאחד מהקבועים הרשומים (לפי הסדר)

אם נמצא שוויון, כל הפקודות משם והלאה מתבצעות (אפשריים גם בלוקים של פקודות)

הפקודה הזו אומרת לא לבצע את הפקודות שמופיעות במקרים הבאים

switch - דוגמה: תרגום ציון אמריקאי

```
char grade;
grade=getchar();
switch (grade)
{
    case 'A':
        printf("90 – 100\n");
        break;
    case 'B':
        printf("80 – 89\n");
        break;
    case 'C':
        printf("70 -79\n");
        break;
    ………………………………..

    default:
        printf("Error!\n");
}
```

הביטוי שערכו נבדק – הוא יכול להיות כל ביטוי בעל ערך מטיפוס בדיד (תו או מספר שלם)

הבדיקה היא אם הביטוי הנ"ל שווה לאחד מהקבועים הרשומים (לפי הסדר)

אם נמצא שוויון, כל הפקודות משם והלאה מתבצעות (אפשריים גם בלוקים של פקודות)

הפקודה הזו אומרת לא לבצע את הפקודות שמופיעות במקרים הבאים

מתבצע אם לא נמצאה אף התאמה (זה חלק אופציונלי – לא חייבים לתת ברירת מחדל)

switch - דוגמא: הגדרת מספר ימים בחודש בשנה רגילה

- לא נשתמש ב- break כשנרצה לעשות אותו דבר בכמה מקרים!

```
switch (month)
{
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12: days_in_month=31; break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11: days_in_month=30; break;
    case 2: days_in_month=28; break; // suppose the year is not leap
    default: days_in_month=0; // flag of error
}
```

switch - דוגמא: הגדרת מספר ימים בחודש בשנה רגילה

```
switch (month)
{
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12: days_in_month=31; break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11: days_in_month=30; break;
    case 2: if (year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0)
                    days_in_month=29;
              else
                    days_in_month=28; break;
    default: days_in_month=0; // flag of error
}
```

switch - דוגמא: חישוב ערך ביטוי

```
int x,y;
char op;
…………  // read x, op, y
switch (op)
{
    case '+': printf("Result is %d\n",x+y);
              break;
    case '-': printf("Result is %d\n",x-y);
              break;
    case '*': printf("Result is %d\n",x*y);
              break;
    case '/': if (y!=0) printf("Result is %lf\n",(double)x/y);
              else printf("Error\n");
              break;
    default: printf("Invalid operator\n")
}
```

switch - דוגמא: חישוב ערך ביטוי

```
double x,y;
char op;
 ..........   // read x, op, y
switch (op)
{
     case '+': printf("Result is %lf\n",x+y);
               break;
     case '-': printf("Result is %lf\n",x-y);
               break;
     case '*': printf("Result is %lf\n",x*y);
               break;
     case '/': if (y!=0) printf("Result is %lf\n",x/y);
              else printf("Error\n");
              break;
     default: printf("Invalid operator\n")
}
```

switch - דוגמא: חישוב ערך ביטוי

```
double x,y;
char op;
 ………..   // read x, op, y
switch (op)
{
     case '+': printf("Result is %lf\n",x+y);
               break;
     case '-': printf("Result is %lf\n",x-y);
               break;
     case '*': printf("Result is %lf\n",x*y);
               break;
     case '/': if (fabs(y)>=0.00000001) printf("Result is %lf\n",x/y);
              else printf("Error\n");
              break;
     default: printf("Invalid operator\n")
}
```

switch - דוגמא: חישוב ערך ביטוי

```
printf("enter two operands\n");
scanf("%lf%lf",&x,&y);
getchar();
printf("enter operator\n");
scanf("%c",&op); // op=getchar();
```

```
double x,y;
 char op;
  ..........    // read x, op, y
switch (op)
{
     case '+': printf("Result is %lf\n",x+y);
                 break;
     case '-': printf("Result is %lf\n",x-y);
                 break;
     case '*': printf("Result is %lf\n",x*y);
                 break;
     case '/': if (fabs(y)>=0.00000001) printf("Result is %lf\n",x/y);
                else printf("Error\n");
                break;
     default: printf("Invalid operator\n")
}
```